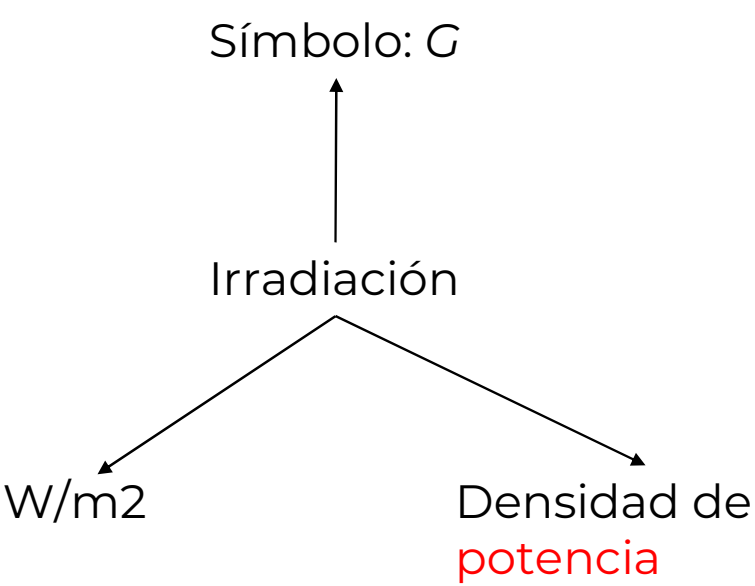
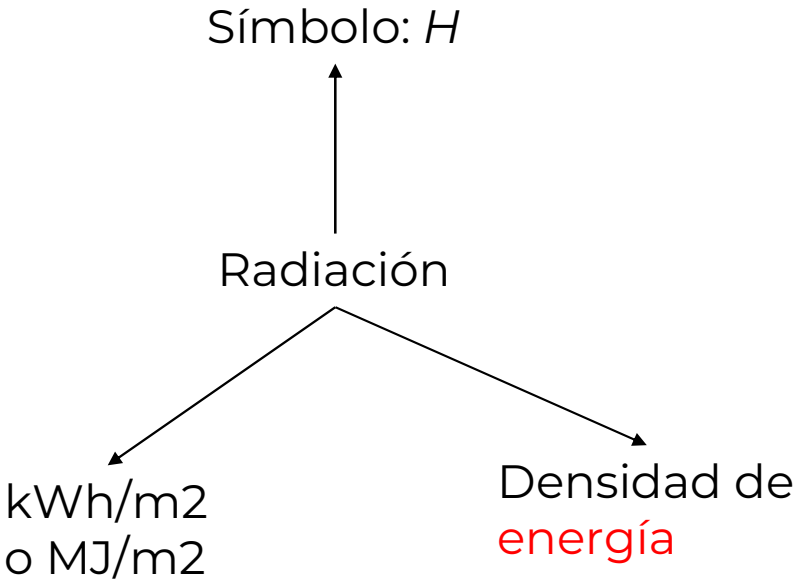
EL5854 – Sistemas Fotovoltaicos

III. Medición y estimación de radiación solar


Símbolo: *G*
Irradiación
W/m2
Densidad de potencia


Símbolo: *H*
Radiación
kWh/m2 o MJ/m2
Densidad de energía

Es necesario indicar periodo de tiempo durante el cual se mide

H_d^m

Superíndice: indica el periodo en el cual se promedian los datos.

Subíndice: indica el periodo de tiempo de la radiación

Símbolo: *H*

Radiación

kWh/m2 o MJ/m2

Densidad de energía

Medición de radiación solar

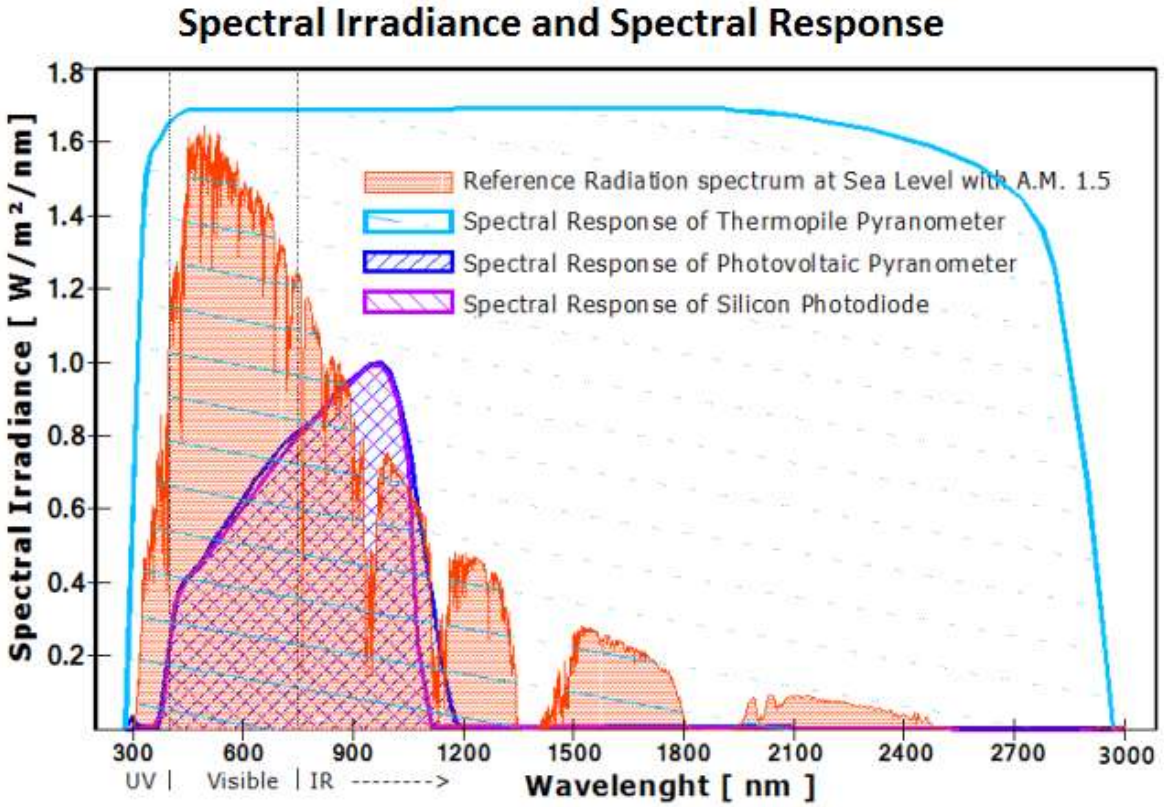
1) Instrumentos de medición terrestres

2) Satélites

Medición de radiación solar; Instrumentos terrestres

Piranómetro





Medición de radiación solar; Instrumentos terrestres

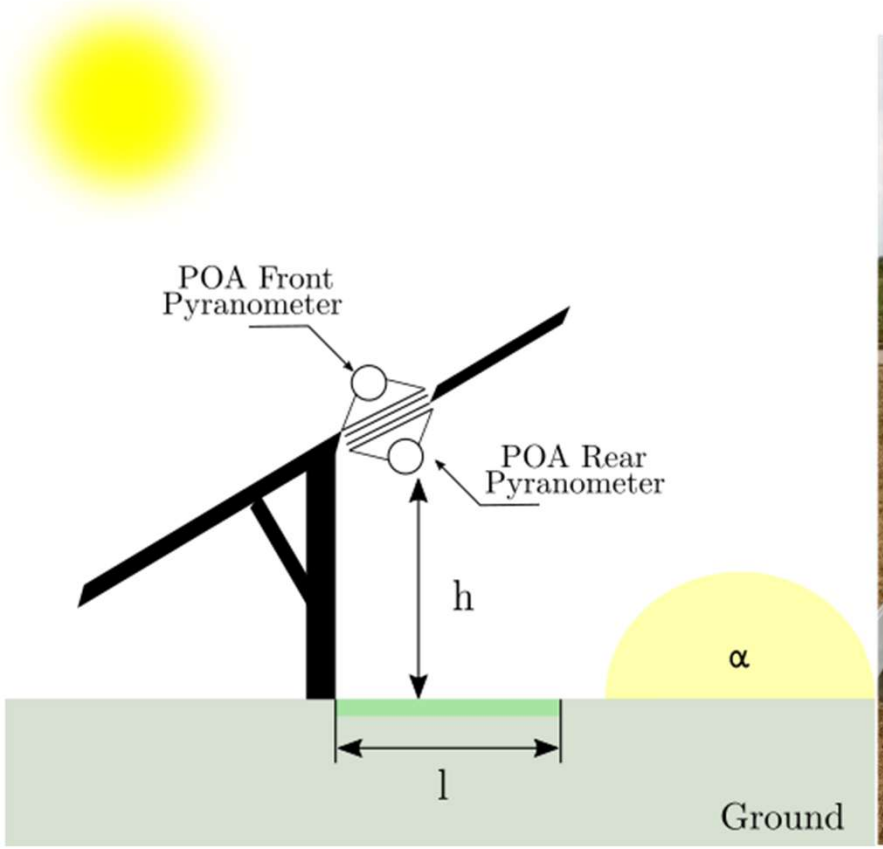
Piranómetro





Medición de radiación solar; Instrumentos terrestres

Albedómetro





Medición de radiación solar; Instrumentos terrestres

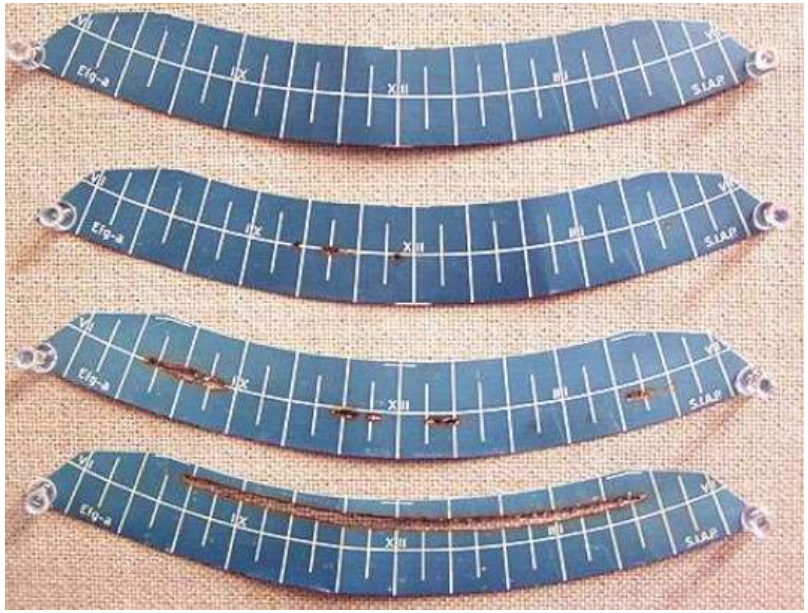
Periheliómetro



Medición de radiación solar; Instrumentos terrestres

Heliógrafo



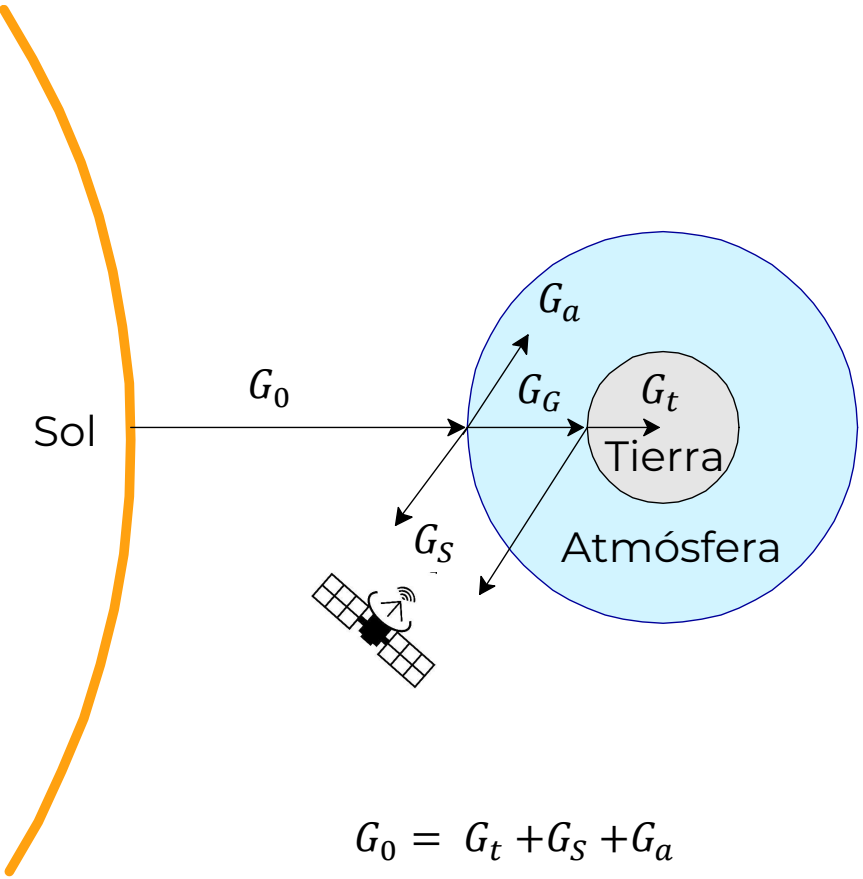


Medición de radiación solar; Instrumentos terrestres

Celda calibrada



b) Radiación solar por satélites



G_0 Irradiancia fuera de la atmósfera

G_G Irradiancia incidente

G_a Irradiancia absorbida por la atmósfera

G_t Irradiancia absorbida por la superficie

G_S Irradiancia reflejada al espacio (medida por el satélite)

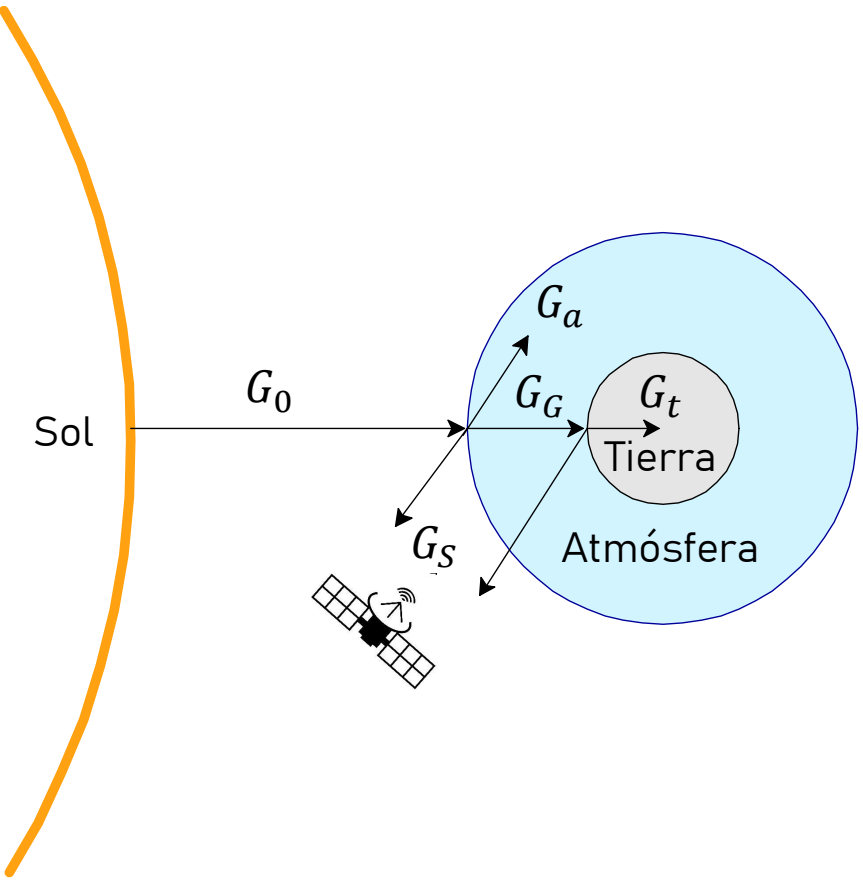
a Albedo

$$G_0 = G_t + G_S + G_a$$

$$G_t = G_G(1 - a)$$

$$G_G = \frac{1}{(1-a)}(G_O - G_S - G_a)$$

b) Radiación solar por satélites



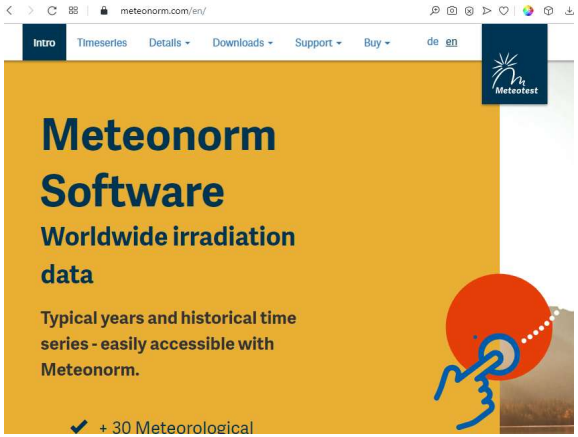
Satélites geoestacionarios:

- Resolución espacial 1 km
- Resolución temporal 15 minutos

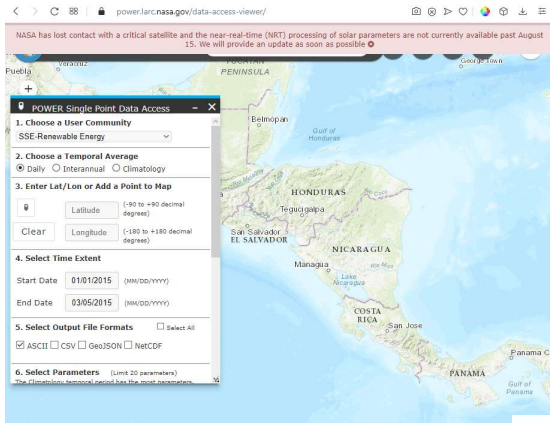
Radiación solar a partir de satélites permiten obtener datos de radiación solar en largas superficies utilizando el mismo método

Los datos obtenidos de satélites son especialmente útiles para realizar mapas de radiación.

Bases de datos de radiación solar



www.meteonorm.com



power.larc.nasa.gov

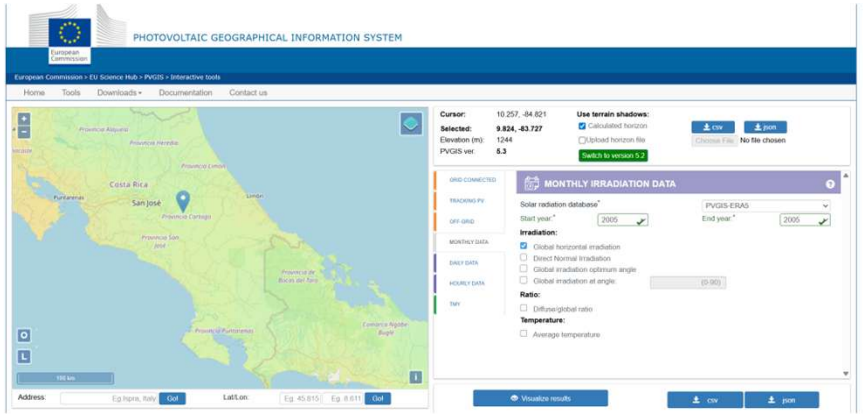
OPEN ACCESS



solargis.com

Instituto Meteorológico Nacional
Fundado en 1888

https://www.imn.ac.cr/estaciones-automaticas



re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/

OPEN ACCESS

Bases de datos de radiación solar: Ejemplo - PVGIS

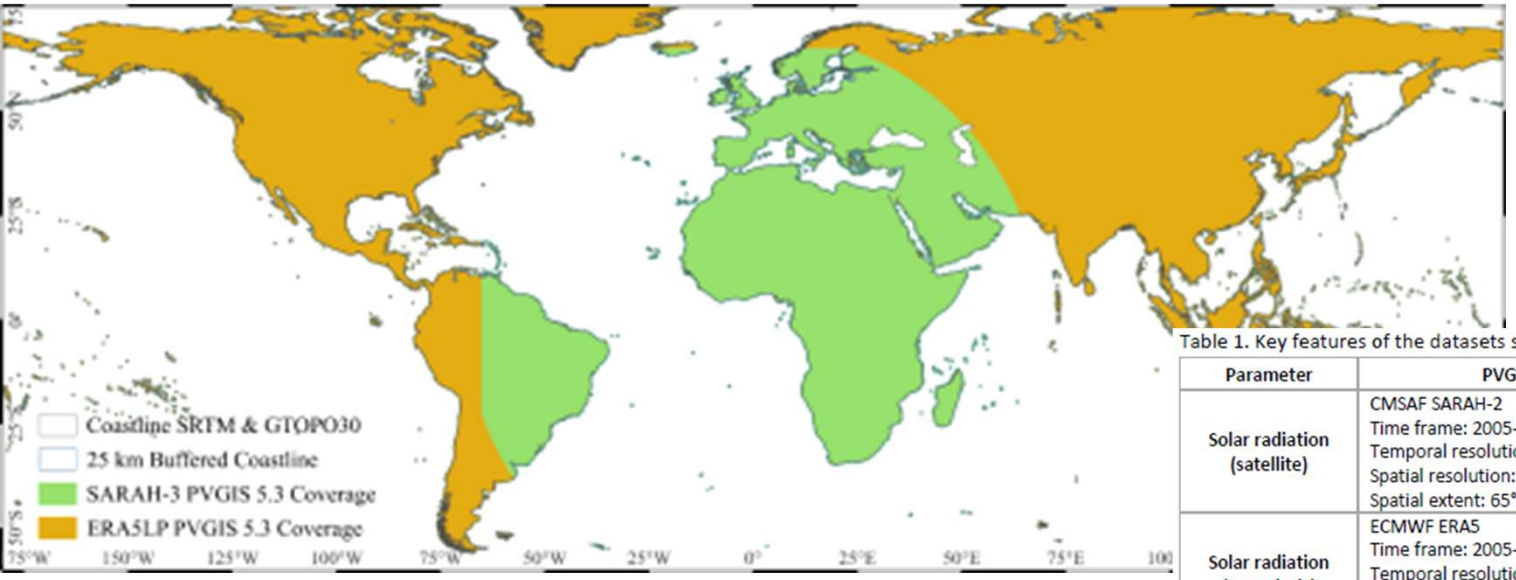
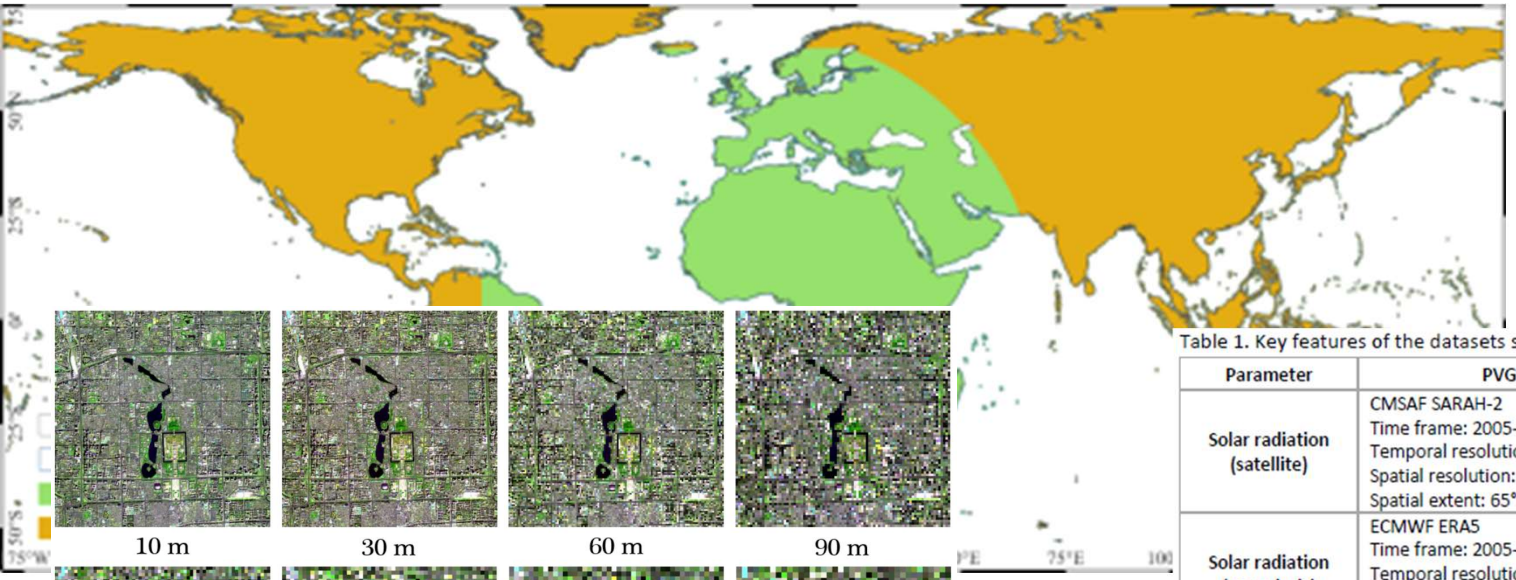


Table 1. Key features of the datasets supporting PVGIS 5.2.1 and PVGIS 5.3.

Parameter	PVGIS 5.2.1 (online)	PVGIS 5.3 (from September 2024)
Solar radiation (satellite)	CMSAF SARAH-2 Time frame: 2005-2020 Temporal resolution: 1 h Spatial resolution: 5 km Spatial extent: 65°W-65°E and 65°N -60°S	CMSAF SARAH-3 Time frame: 2005-2023 Temporal resolution: unchanged Spatial resolution: unchanged Spatial extent: unchanged
Solar radiation (reanalysis)	ECMWF ERA5 Time frame: 2005-2020 Temporal resolution: 1 h Spatial resolution: 31 km Spatial extent: 180°W-180°E and 75°N-60°S	ECMWF ERA5 Time frame: 2005-2023 Temporal resolution: unchanged Spatial resolution: unchanged Spatial extent: unchanged
Other ERA5 variables	Land: ERA5-Land & ERA5 Sea: not covered Temporal resolution: 1 h Spatial resolution: 9 km Spatial extent: 180°W-180°E and 75°N-60°S Temperature: No downscaling	Land: ERA5-Land & ERA5 Sea: 25 km sea zone covered by ERA5 Temporal resolution: unchanged Spatial resolution: unchanged Spatial extent: unchanged Temperature: unchanged
Spectral corrections	Monthly correction on energy yield, based on 2013 SARAH spectral data	Unchanged
Digital Elevation Model	- SRTM Spatial resolution: 90 m Spatial extent: 180°W-180°E and 60°N-60°S - GTOPO30 Spatial resolution: 1 km Spatial extent: 180°W-180°E and 75°N-60°N	Unchanged
Horizon	GRASS r.horizon command using SRTM & GTOPO30	Unchanged

Source: Produced for the current report.

Bases de datos de radiación solar: Ejemplo - PVGIS



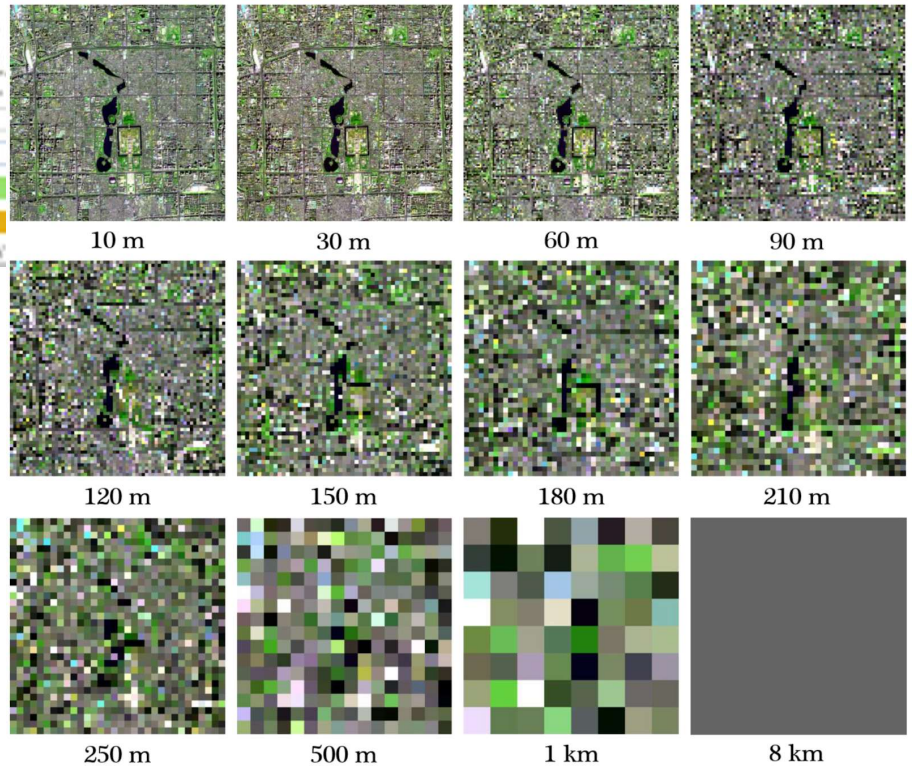


Table 1. Key features of the datasets supporting PVGIS 5.2.1 and PVGIS 5.3.

Parameter	PVGIS 5.2.1 (online)	PVGIS 5.3 (from September 2024)
Solar radiation (satellite)	CMSAF SARAH-2 Time frame: 2005-2020 Temporal resolution: 1 h Spatial resolution: 5 km Spatial extent: 65°W-65°E and 65°N -60°S	CMSAF SARAH-3 Time frame: 2005-2023 Temporal resolution: unchanged Spatial resolution: unchanged Spatial extent: unchanged
Solar radiation (reanalysis)	ECMWF ERA5 Time frame: 2005-2020 Temporal resolution: 1 h Spatial resolution: 31 km Spatial extent: 180°W-180°E and 75°N-60°S	ECMWF ERA5 Time frame: 2005-2023 Temporal resolution: unchanged Spatial resolution: unchanged Spatial extent: unchanged
Other ERA5 variables	Land: ERA5-Land & ERA5 Sea: not covered Temporal resolution: 1 h Spatial resolution: 9 km Spatial extent: 180°W-180°E and 75°N-60°S Temperature: No downscaling	Land: ERA5-Land & ERA5 Sea: 25 km sea zone covered by ERA5 Temporal resolution: unchanged Spatial resolution: unchanged Spatial extent: unchanged Temperature: unchanged
Spectral corrections	Monthly correction on energy yield, based on 2013 SARAH spectral data	Unchanged
Digital Elevation Model	- SRTM Spatial resolution: 90 m Spatial extent: 180°W-180°E and 60°N-60°S - GTOPO30 Spatial resolution: 1 km Spatial extent: 180°W-180°E and 75°N-60°N	Unchanged
Horizon	GRASS r.horizon command using SRTM & GTOPO30	Unchanged

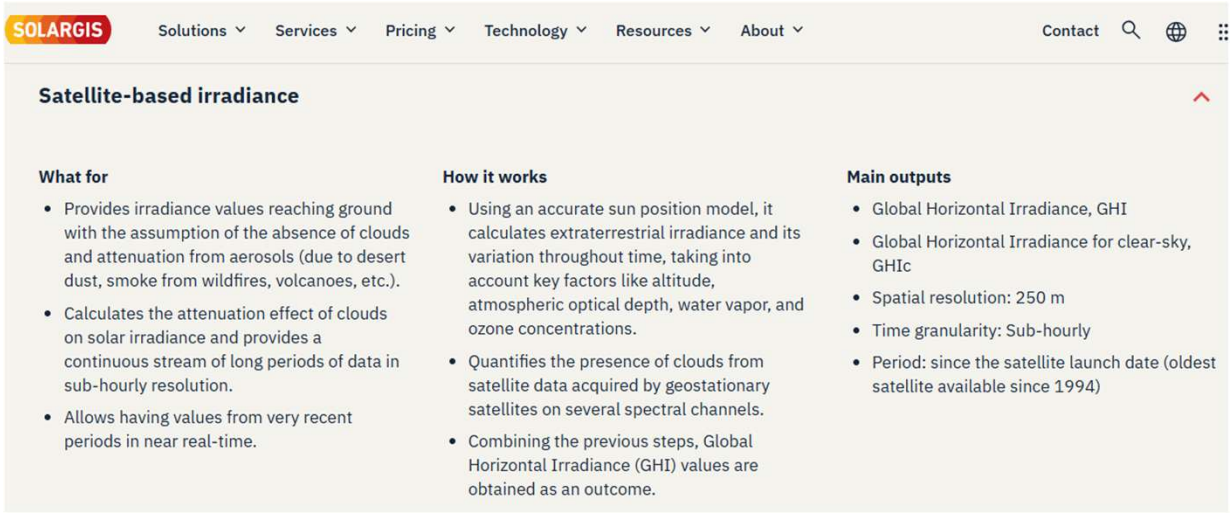
Source: Produced for the current report.

Bases de datos de radiación solar: Ejemplo – PVGIS vs SolarGIS

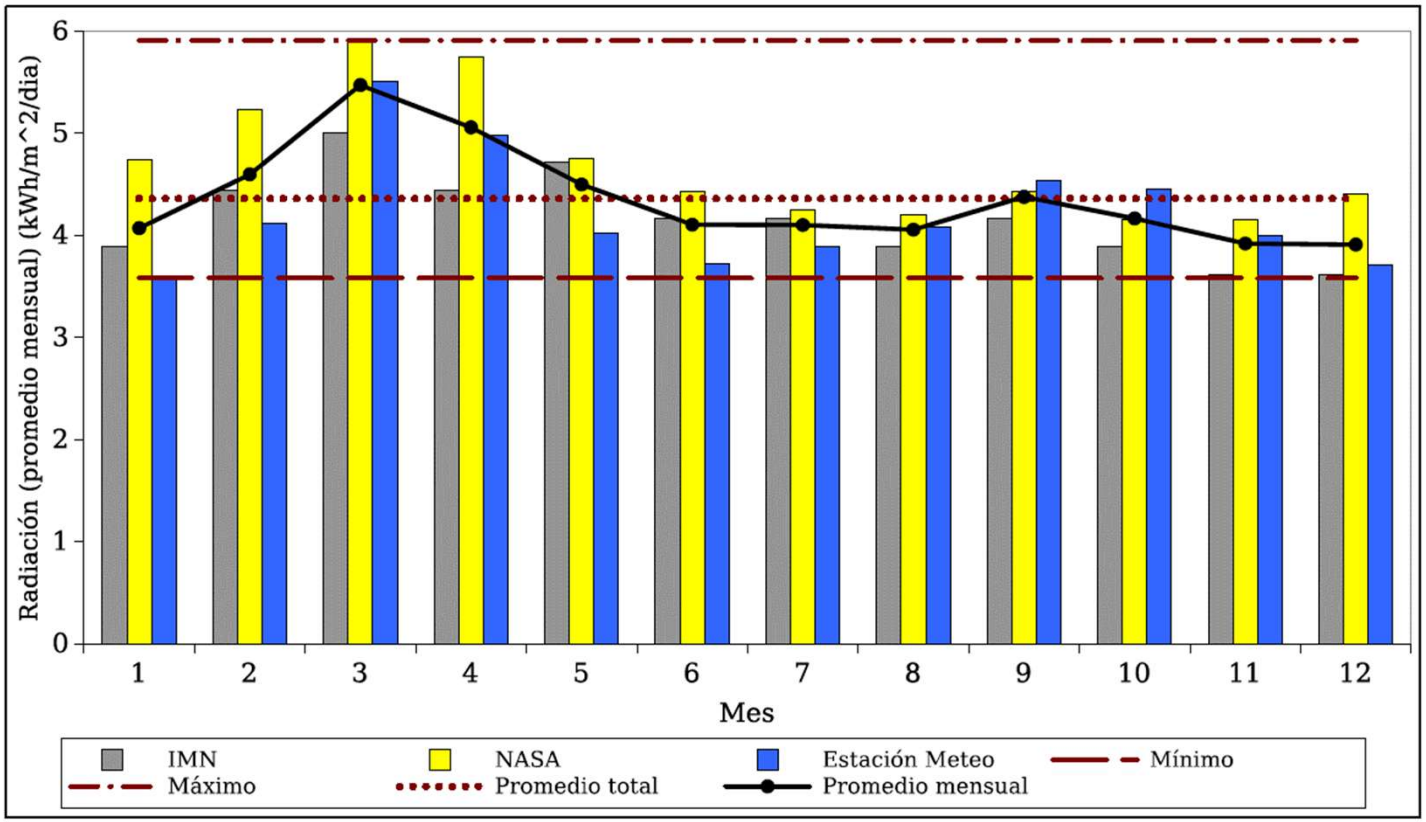
Table 1. Key features of the datasets supporting PVGIS 5.2.1 and PVGIS 5.3.

Parameter	PVGIS 5.2.1 (online)	PVGIS 5.3 (from September 2024)
Solar radiation (satellite)	CMSAF SARAH-2 Time frame: 2005-2020 Temporal resolution: 1 h Spatial resolution: 5 km Spatial extent: 65°W-65°E and 65°N -60°S	CMSAF SARAH-3 Time frame: 2005-2023 Temporal resolution: unchanged Spatial resolution: unchanged Spatial extent: unchanged
Solar radiation (reanalysis)	ECMWF ERA5 Time frame: 2005-2020 Temporal resolution: 1 h Spatial resolution: 31 km Spatial extent: 180°W-180°E and 75°N-60°S	ECMWF ERA5 Time frame: 2005-2023 Temporal resolution: unchanged Spatial resolution: unchanged Spatial extent: unchanged
Other ERA5 variables	Land: ERA5-Land & ERA5 Sea: not covered Temporal resolution: 1 h Spatial resolution: 9 km Spatial extent: 180°W-180°E and 75°N-60°S Temperature: No downscaling	Land: ERA5-Land & ERA5 Sea: 25 km sea zone covered by ERA5 Temporal resolution: unchanged Spatial resolution: unchanged Spatial extent: unchanged Temperature: unchanged
Spectral corrections	Monthly correction on energy yield, based on 2013 SARAH spectral data	Unchanged
Digital Elevation Model	- SRTM Spatial resolution: 90 m Spatial extent: 180°W-180°E and 60°N-60°S - GTOPO30 Spatial resolution: 1 km Spatial extent: 180°W-180°E and 75°N-60°N	Unchanged
Horizon	GRASS r.horizon command using SRTM & GTOPO30	Unchanged

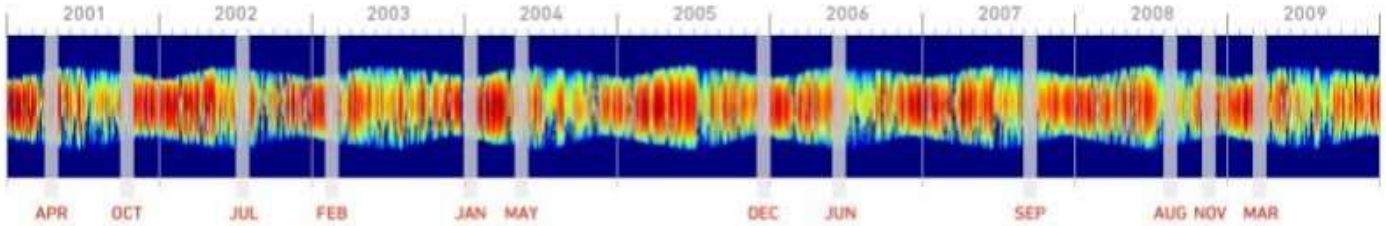
Source: Produced for the current report.

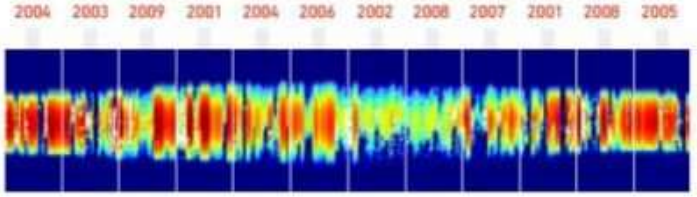


Comparación de datos de irradiancia



Años típicos meteorológicos (“Typicial Meteorological Year” (TMY))





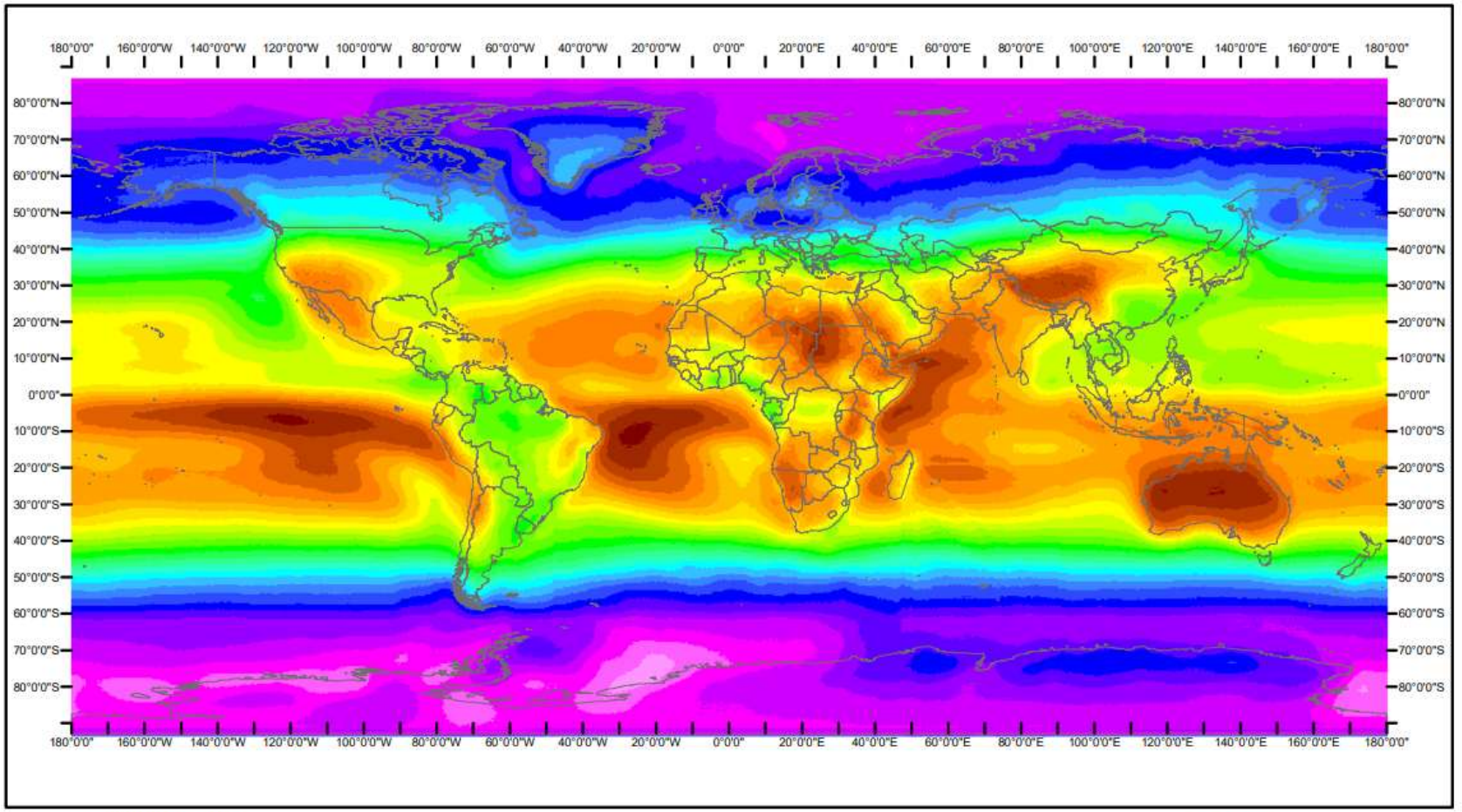
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1998	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1999	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2000	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2001	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2002	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2003	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2004	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2005	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2006	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2007	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2008	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2009	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
TMY Composite	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
	1998	2003	2008	2005	2005	2001	2002	2005	2006	2008	2009	2006

Mapas de radiación

Una forma gráfica y rápida para evaluar el potencial solar en una región.

No existe una forma generalizada de reportar los datos en los mapas. Es importante observar la magnitud (irradiancia o radiación) en la que se dan los datos y el periodo de tiempo (día, mes, año).

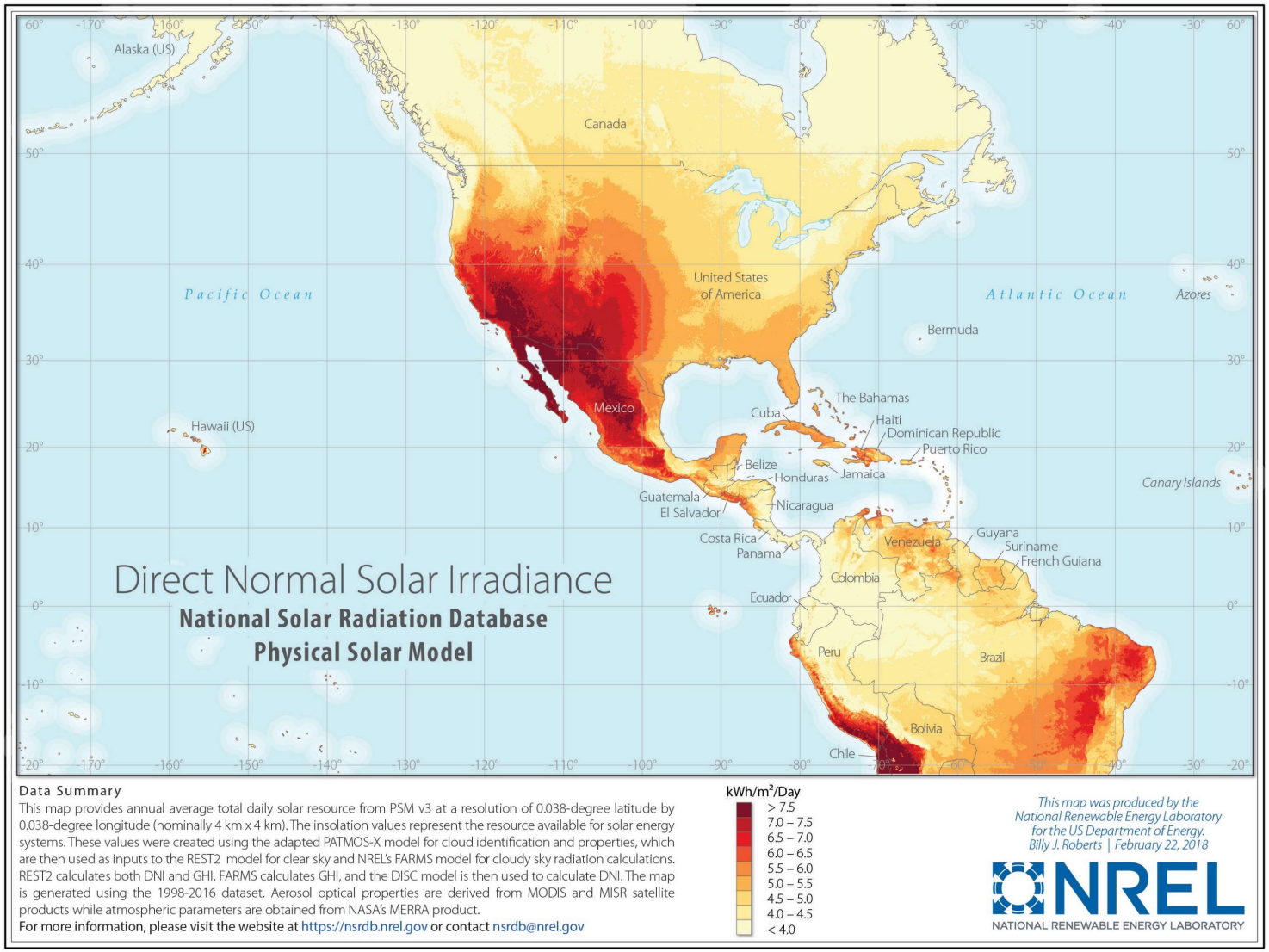
Mapas de radiación



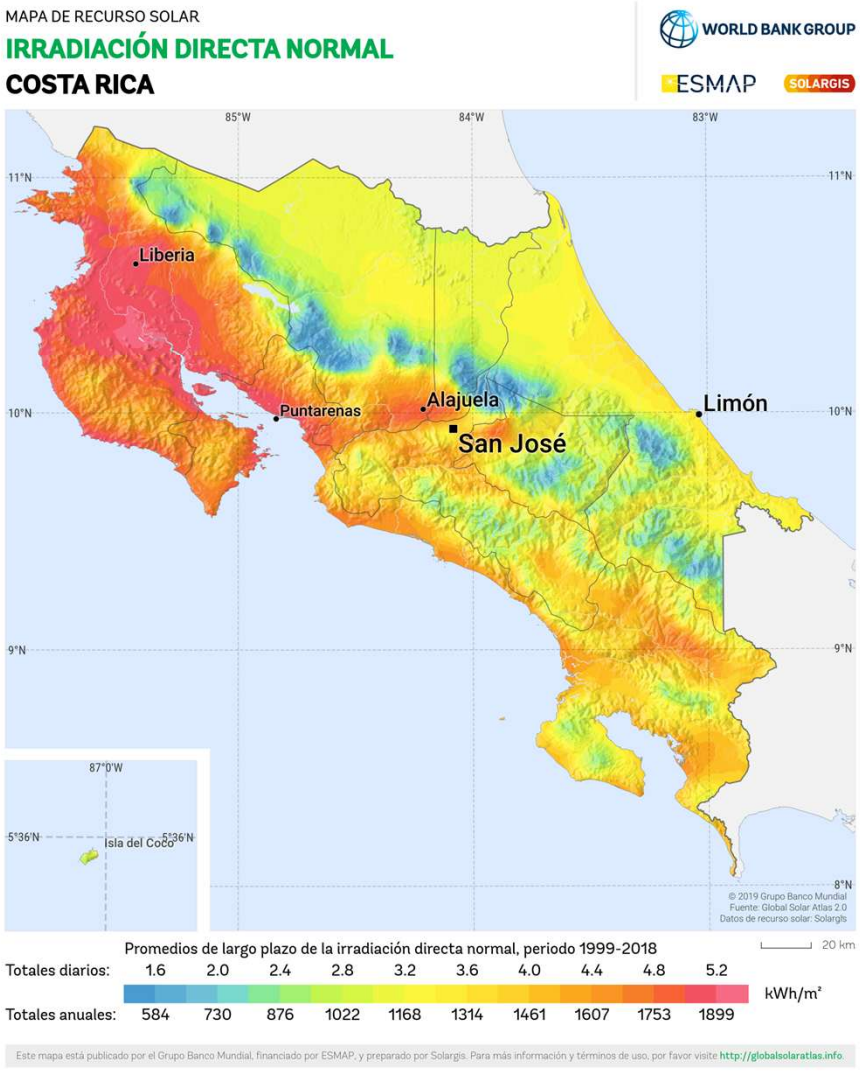
MINES PARIS

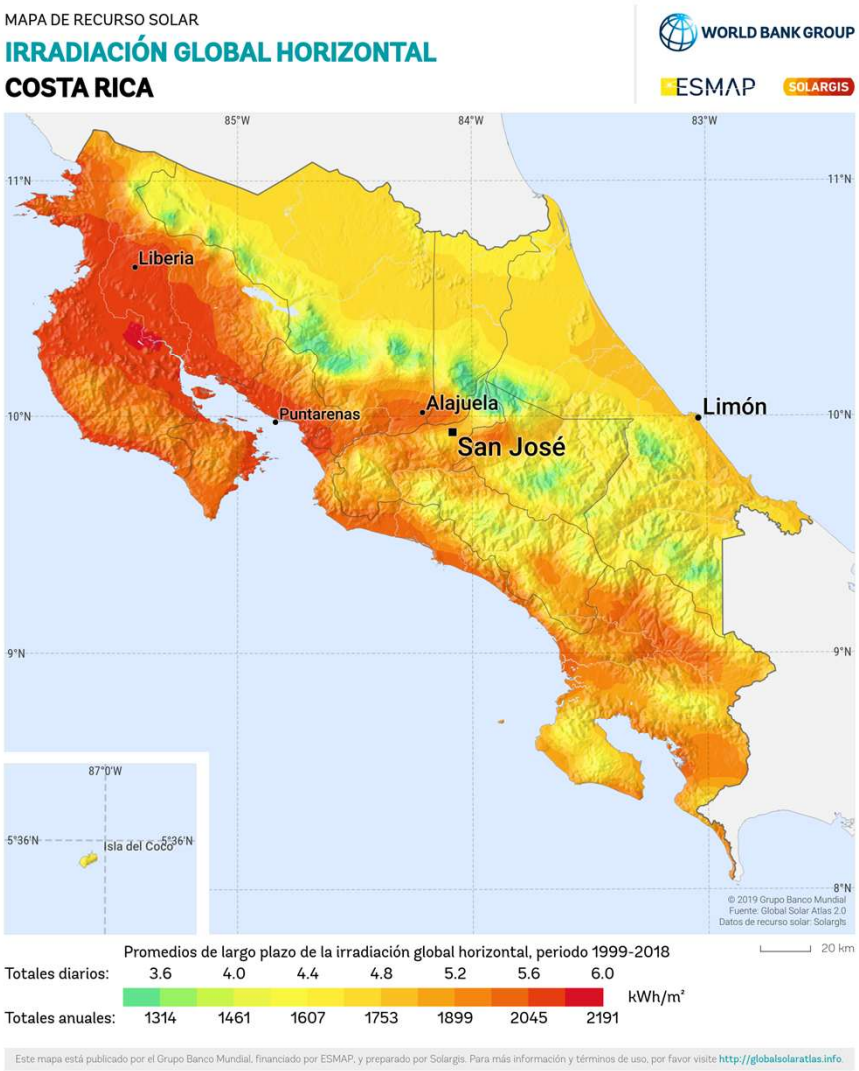
Realized by Michel Albuisson, Mireille Lefèvre, Lucien Wald.
Edited and produced by Thierry Ranchin. Date of production: 23 November 2006.
Centre for Energy and Processes, Ecole des Mines de Paris / Armines / CNRS.
Copyright: Ecole des Mines de Paris / Armines 2006. All rights reserved.

Mapas de radiación



Mapas de radiación





Base de datos IM

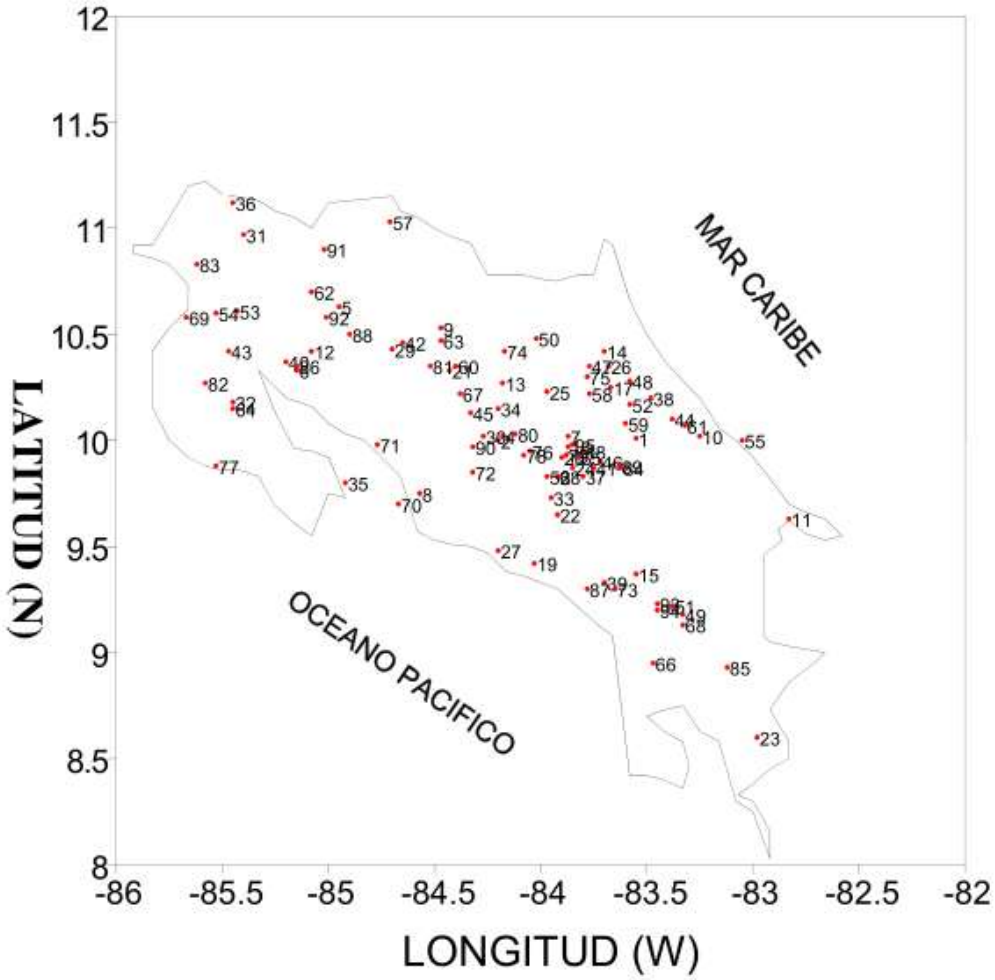


Figura 7. Ubicación de las 95 estaciones con registros heliográficos.

Escuela de Ing. Electrónica - EL 5854 - Elaborado por C. Meza

Base de datos IM

Datos de radiación diaria promediado para un mes

Tabla 7. Valores diarios medios mensuales de la radiación solar global (MJ/m².día) de las estaciones radiométricas que se escogieron para el estudio del potencial de la energía solar en Costa Rica.

Local	En	Feb	Mar	Ab	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
Aerop Juan_S	20	22	24	23	19	18	18	18	17	17	16	17	19
Agua Caliente	15	18	19	19	17	15	15	16	16	15	15	14	16
Arenal	16	20	20	19	18	16	15	17	16	15	15	15	17
Atirro	13	15	17	17	16	14	15	16	16	16	14	13	15
Audubon	1	1	3	3	3	4	4	3	3	3	1	1	3
Bagaces	11	12	13	13	10	10	10	10	10	9	9	9	10
Bagaces	13	15	16	15	13	12	13	13	12	11	11	12	13
Bajos del toro	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4
Barranca	6	9	9	10	ND	ND	7	7	7	6	5	ND	7
Bolivia	8	9	9	8	7	6	6	7	7	6	6	7	7
Boston	13	15	16	16	16	14	15	15	16	15	13	12	15
Bribrí	15	15	17	15	17	15	15	16	16	15	14	13	15
C. de la Muerte	17	19	20	19	16	15	15	16	16	16	15	17	17
Cajón Boruca	8	9	9	8	7	7	7	7	7	6	6	7	7
Cañas	18	20	22	21	17	15	15	17	16	16	16	16	17

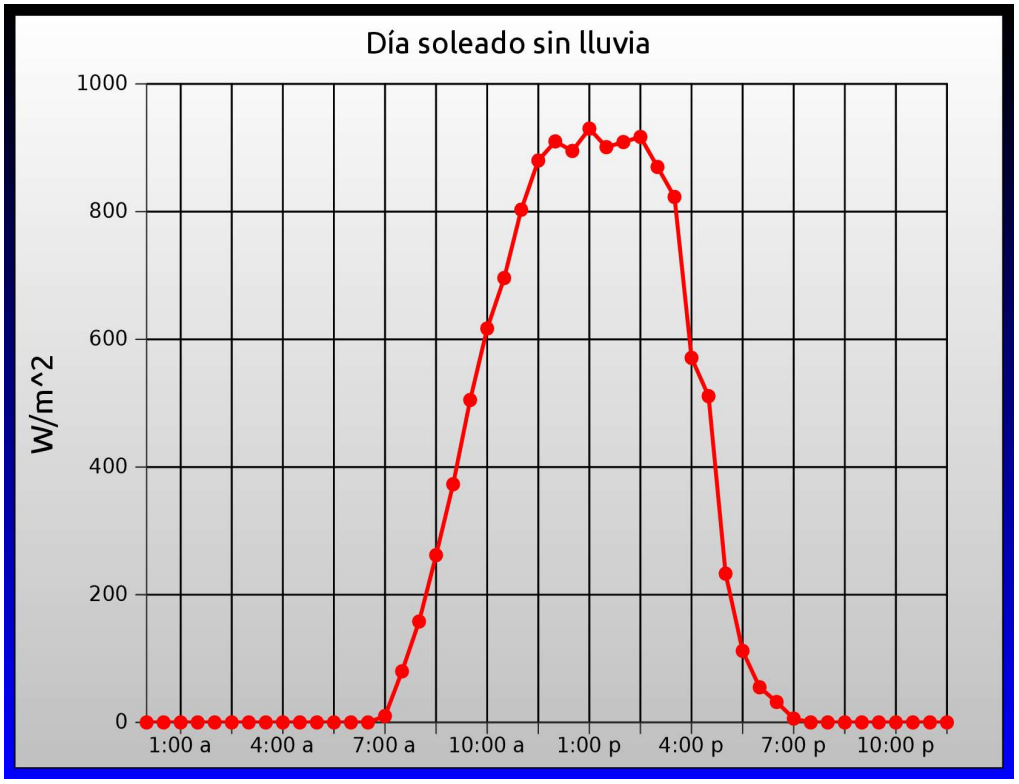
Base de datos IM

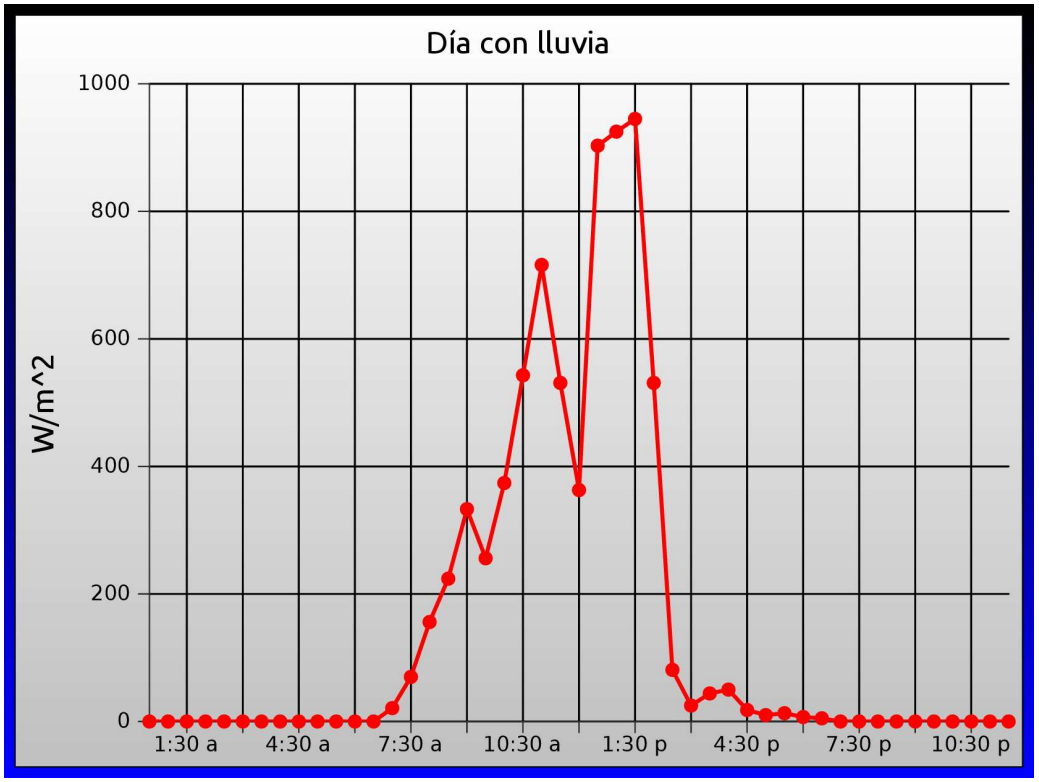
Datos de radiación diaria promediado para un mes

Tabla 7. Valores diarios medios mensuales de la radiación solar global (MJ/m².día) de las estaciones radiométricas que se escogieron para el estudio del potencial de la energía solar en Costa Rica.

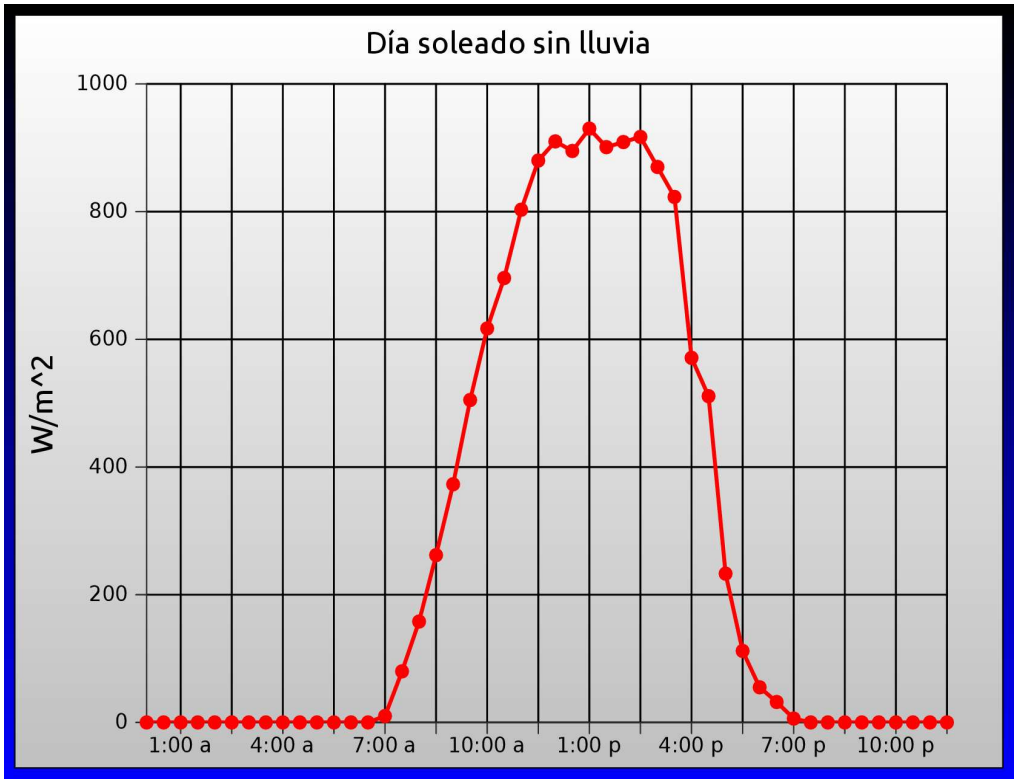
Local	En	Feb	Mar	Ab	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
Aerop Juan_S	20	22	24	23	19	18	18	18	17	17	16	17	19
Agua Caliente	15	18	19	19	17	15	15	16	16	15	15	14	16
Arenal	16	20	20	19	18	16	15	17	16	15	15	15	17
Atirro	13	15	17	17	16	14	15	16	16	16	14	13	15
Audubon	1	1	3	3	3	4	4	3	3	3	1	1	3
Bagaces	11	12	13	13	10	10	10	10	10	9	9	9	10
Bagaces	13	15	16	15	13	12	13	13	12	11	11	12	13
Bajos del toro	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4
Barranca	6	9	9	10	ND	ND	7	7	7	6	5	ND	7
Bolivia	8	9	9	8	7	6	6	7	7	6	6	7	7
Boston	13	15	16	16	16	14	15	15	16	15	13	12	15
Bribrí	15	15	17	15	17	15	15	16	16	15	14	13	15
C. de la Muerte	17	19	20	19	16	15	15	16	16	16	15	17	17
Cajón Boruca	8	9	9	8	7	7	7	7	7	6	6	7	7
Cañas	18	20	22	21	17	15	15	17	16	16	16	16	17

Horas Solares Pico





Horas Solares Pico



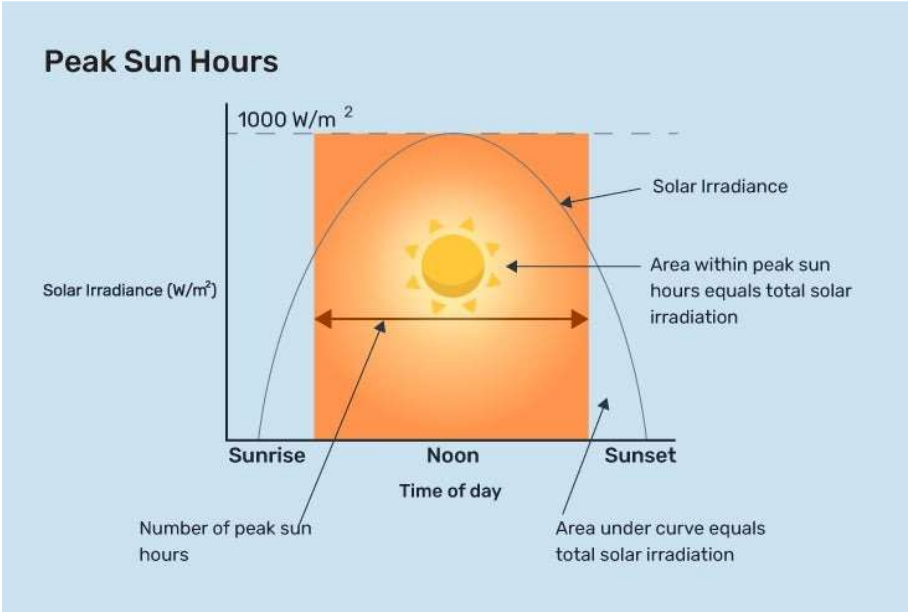


Image by © SolarReviews (https://www.solarreviews.com/blog/peak-sun-hours-explained)

Horas Solares Pico

Truco: Estimación rápida de la energía fotovoltaica a partir de datos meteorológicos y la ficha técnica del módulo fotovoltaico.

Supongamos que conocemos la irradiancia incidente diaria, por ejemplo, 4,23 kWh/m^2 al día. Utilizando el concepto de horas solares pico, se puede calcular fácilmente cuánta energía produce un módulo fotovoltaico determinado:

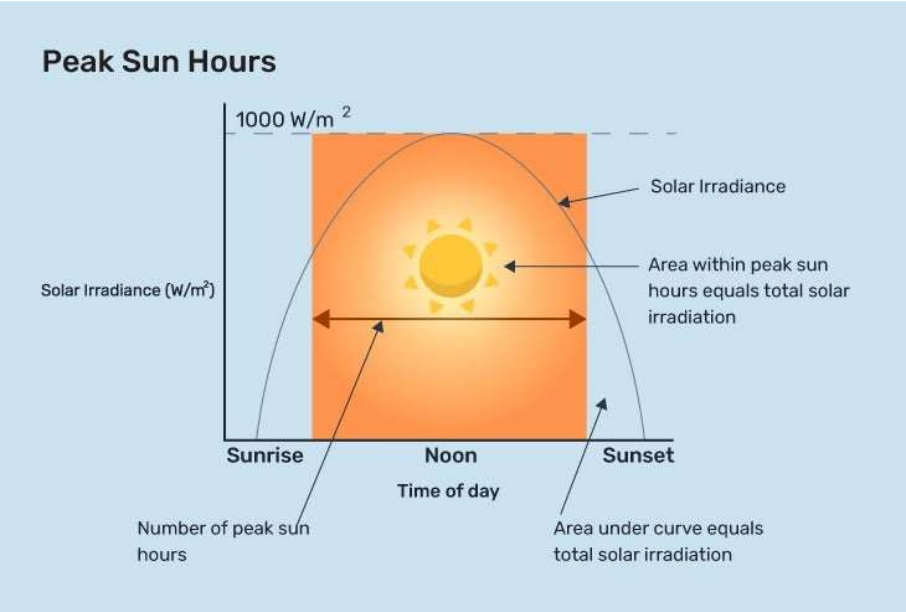


Image by © SolarReviews (https://www.solarreviews.com/blog/peak-sun-hours-explained)

Horas Solares Pico

Truco: Estimación rápida de la energía fotovoltaica a partir de datos meteorológicos y la ficha técnica del módulo fotovoltaico.

Supongamos que conocemos la irradiancia incidente diaria, por ejemplo, 4,23 kWh/m^2 al día. Utilizando el concepto de horas solares pico, se puede calcular fácilmente cuánta energía produce un módulo fotovoltaico determinado:

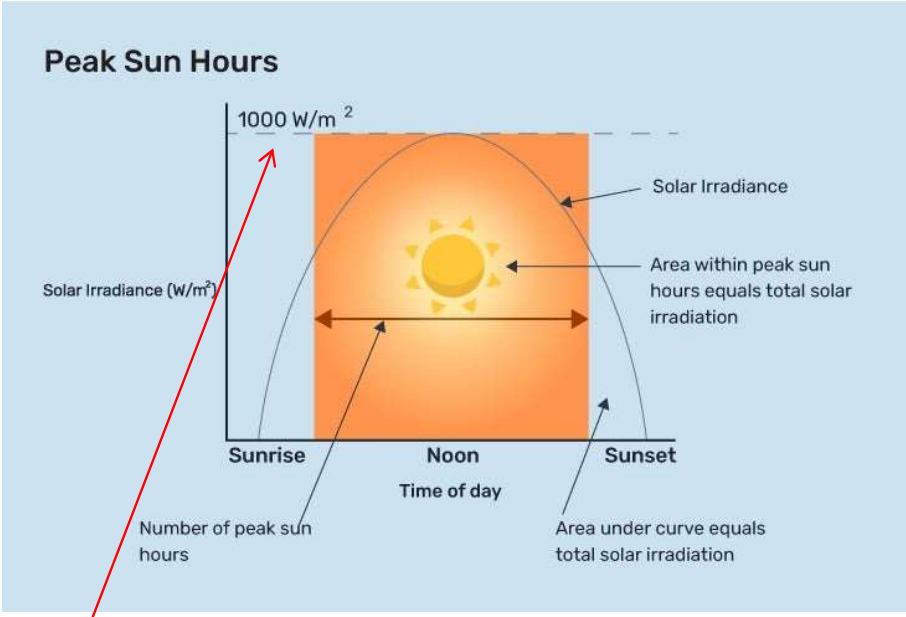


Image by © SolarReviews (https://www.solarreviews.com/blog/peak-sun-hours-explained)

Electrical specifications (STC*):

Nominal max. power	P_{max} (Wp)	530	535
Maximum operating voltage	V_{MPP} (V)	41.70	41.93
Maximum operating current	I_{MPP} (A)	12.71	12.76
Open-circuit voltage	V_{oc} (V)	49.65	49.78
Short-circuit current	I_{sc} (A)	13.47	13.52
Module efficiency	η (%)	20.53	20.73
Power tolerance	(W)		
Maximum system voltage	(V)		
Maximum series fuse rating	(A)		

*STC: Standard Test Conditions (irradiance 1000 W/m², cell temperature 25°C tolerance P_{max}: ±3%

Horas Solares Pico

Truco: Estimación rápida de la energía fotovoltaica a partir de datos meteorológicos y la ficha técnica del módulo fotovoltaico.

Supongamos que conocemos la irradiancia incidente diaria, por ejemplo, 4,23 kWh/m^2 al día. Utilizando el concepto de horas solares pico, se puede calcular fácilmente cuánta energía produce un módulo fotovoltaico determinado:

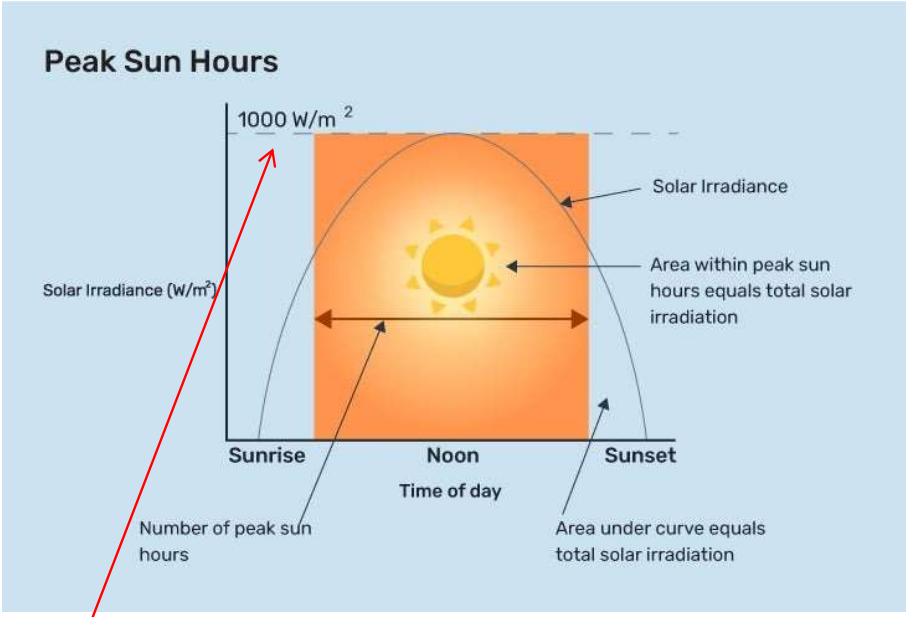


Image by © SolarReviews (https://www.solarreviews.com/blog/peak-sun-hours-explained)

Electrical specifications (STC*):

Nominal max. power	P_{max} (Wp)	530	535
Maximum operating voltage	V_{MPP} (V)	41.70	41.93
Maximum operating current	I_{MPP} (A)	12.71	12.76
Open-circuit voltage	V_{oc} (V)	49.65	49.78
Short-circuit current	I_{sc} (A)	13.47	13.52
Module efficiency	η (%)	20.53	20.73
Power tolerance	(W)		
Maximum system voltage	(V)		
Maximum series fuse rating	(A)		

*STC: Standard Test Conditions (irradiance 1000 W/m², cell temperature 25°C tolerance P_{max}: ±3%

Horas Solares Pico

Truco: Estimación rápida de la energía fotovoltaica a partir de datos meteorológicos y la ficha técnica del módulo fotovoltaico.

Supongamos que conocemos la irradiancia incidente diaria, por ejemplo, 4,23 kWh/m^2 al día. Utilizando el concepto de horas solares pico, se puede calcular fácilmente cuánta energía produce un módulo fotovoltaico determinado:

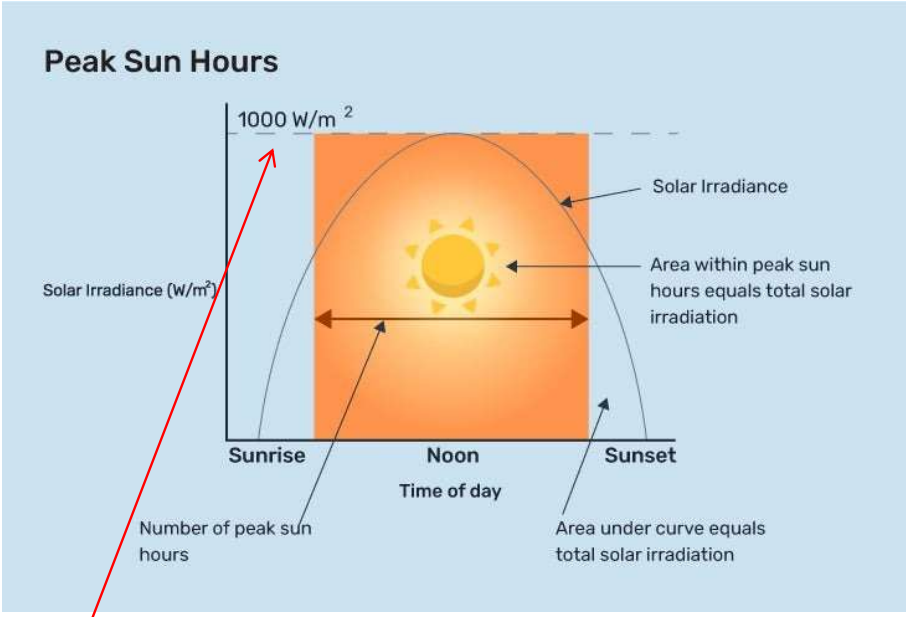


Image by © SolarReviews (https://www.solarreviews.com/blog/peak-sun-hours-explained)

Electrical specifications (STC*):

Nominal max. power	P_{max} (Wp)	530	535
Maximum operating voltage	V_{MPP} (V)	41.70	41.93
Maximum operating current	I_{MPP} (A)	12.71	12.76
Open-circuit voltage	V_{oc} (V)	49.65	49.78
Short-circuit current	I_{sc} (A)	13.47	13.52
Module efficiency	η (%)	20.53	20.73
Power tolerance	(W)		
Maximum system voltage	(V)		
Maximum series fuse rating	(A)		

*STC: Standard Test Conditions (irradiance 1000 W/m², cell temperature 25°C tolerance P_{max}: ±3%

Horas Solares Pico

Truco: Estimación rápida de la energía fotovoltaica a partir de datos meteorológicos y la ficha técnica del módulo fotovoltaico.

Supongamos que conocemos la irradiancia incidente diaria, por ejemplo, 4,23 kWh/m^2 al día. Utilizando el concepto de horas solares pico, se puede calcular fácilmente cuánta energía produce un módulo fotovoltaico determinado:

4.23 kW -> 4.23 hours @ 1000 W/m^2

530 W · 4.23 hours = 2 241,9 Wh

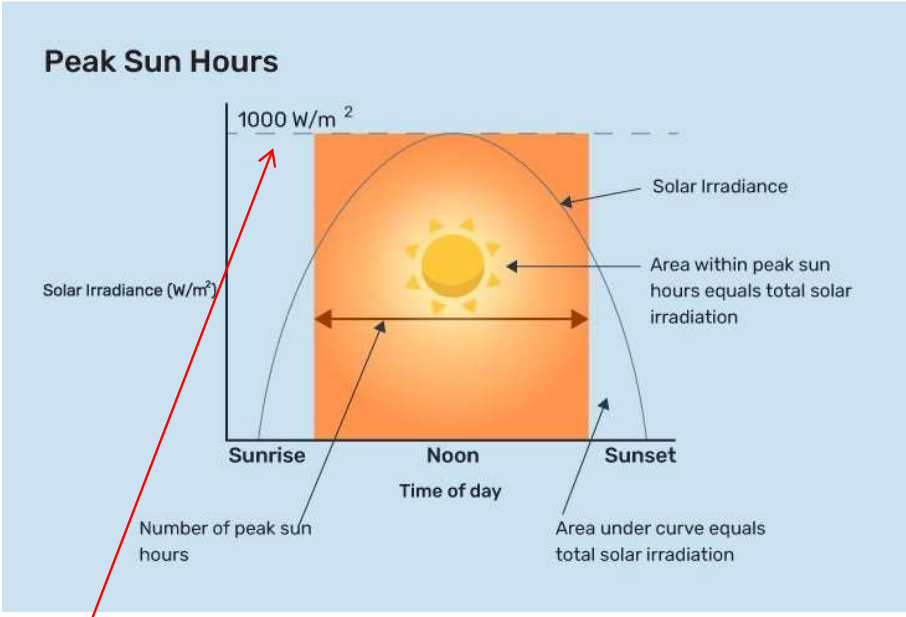


Image by © SolarReviews (https://www.solarreviews.com/blog/peak-sun-hours-explained)

Electrical specifications (STC*):

Nominal max. power	P_{max} (Wp)	530	535
Maximum operating voltage	V_{MPP} (V)	41.70	41.93
Maximum operating current	I_{MPP} (A)	12.71	12.76
Open-circuit voltage	V_{oc} (V)	49.65	49.78
Short-circuit current	I_{sc} (A)	13.47	13.52
Module efficiency	η (%)	20.53	20.73
Power tolerance	(W)		
Maximum system voltage	(V)		
Maximum series fuse rating	(A)		

*STC: Standard Test Conditions (irradiance 1000 W/m², cell temperature 25°C tolerance P_{max}: ±3%

Horas Solares Pico

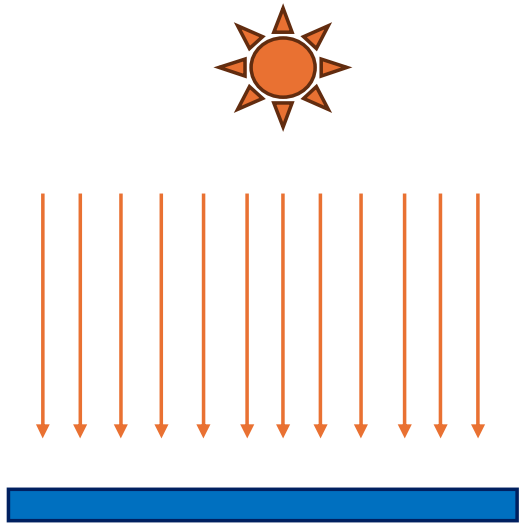
Truco: Estimación rápida de la energía fotovoltaica a partir de datos meteorológicos y la ficha técnica del módulo fotovoltaico.

Supongamos que conocemos la irradiancia incidente diaria, por ejemplo, 4,23 kWh/m^2 al día. Utilizando el concepto de horas solares pico, se puede calcular fácilmente cuánta energía produce un módulo fotovoltaico determinado:

4.23 kW -> 4.23 hours @ 1000 W/m^2

530 W · 4.23 hours = 2 241,9 Wh





Horas Solares Pico

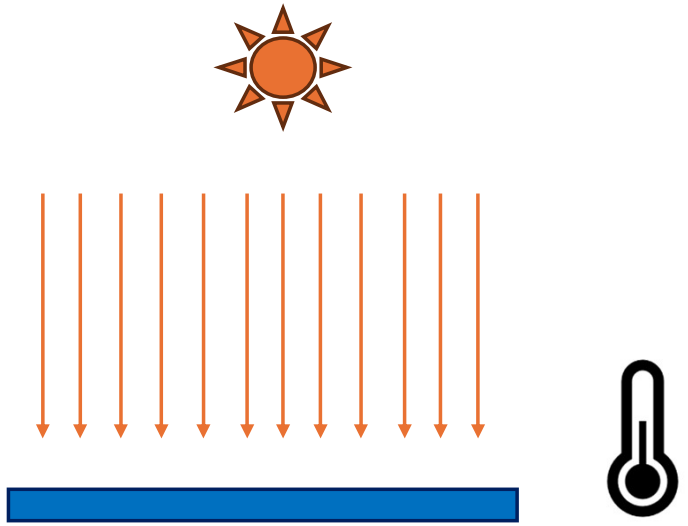
Truco: Estimación rápida de la energía fotovoltaica a partir de datos meteorológicos y la ficha técnica del módulo fotovoltaico.

Supongamos que conocemos la irradiancia incidente diaria, por ejemplo, 4,23 kWh/m^2 al día. Utilizando el concepto de horas solares pico, se puede calcular fácilmente cuánta energía produce un módulo fotovoltaico determinado:

4.23 kW -> 4.23 hours @ 1000 W/m^2

530 W · 4.23 hours = 2 241,9 Wh





La temperatura afecta el desempeño. Al aumentar la temperatura se reduce la eficiencia

Horas Solares Pico

Truco: Estimación rápida de la energía fotovoltaica a partir de datos meteorológicos y la ficha técnica del módulo fotovoltaico.

Supongamos que conocemos la irradiancia incidente diaria, por ejemplo, 4,23 kWh/m^2 al día. Utilizando el concepto de horas solares pico, se puede calcular fácilmente cuánta energía produce un módulo fotovoltaico determinado:

4.23 kW -> 4.23 hours @ 1000 W/m^2

530 W · 4.23 hours = 2 241,9 Wh



